Монгол Улсын Их Сургууль

Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

Мэдээлэл, компьютерын ухааны тэнхим

Авиддарам Базаррагчаа

# SISI агент: оюутны порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал ба завсрын хэрэгжилт

(SISI Agent: Design and Midway Implementation of an AI Assistant for a Student Portal)

Мэдээллийн систем

Бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайлан

Улаанбаатар

2026 оны хаврын улирал

Монгол Улсын Их Сургууль

Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

Мэдээлэл, компьютерын ухааны тэнхим

# SISI агент: оюутны порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал ба завсрын хэрэгжилт

Мэдээллийн систем

Бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайлан

Удирдагч: О.Билгүүн

Гүйцэтгэсэн: Авиддарам Базаррагчаа (21B1NUM1186)

Улаанбаатар

2026 оны 3 дугаар сар

# Зохиогчийн баталгаа

Миний бие Авиддарам Базаррагчаа нь “SISI агент: оюутны порталд суурилсан хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал ба завсрын хэрэгжилт” сэдэвт бакалаврын судалгааны ажлын завсрын тайланг өөрийн гүйцэтгэсэн ажлын явц, одоогийн хэрэгжилт, цаашдын төлөвлөгөөнд тулгуурлан боловсруулснаа баталж байна. Энэхүү тайланд ашигласан эх сурвалж, онолын материал, системийн тайлбар, диаграмм болон үнэлгээний санааг холбогдох хэсгүүдэд дурдсан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

# Contents

**УДИРТГАЛ** **1**

**1 ЗОРИЛГО** **2**

1.1 Зорилт . . . . . 2

**2 ҮНДЭСЛЭЛ БА АСУУДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ** **4**

2.1 Асуудлын томьёолол . . . . . 4

**3 ОНОЛЫН БОЛОН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА** **6**

3.1 Хиймэл оюуны агентын ойлголт . . . . . 6

3.2 Model Context Protocol (MCP) . . . . . 6

3.3 Ижил төстэй системийн судалгаа . . . . . 7

3.4 Судалгааны дүгнэлт . . . . . 8

**4 СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ШААРДЛАГА** **10**

4.1 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд . . . . . 10

4.2 Үндсэн ашиглалтын хувилбарууд . . . . . 10

4.3 Функциональ шаардлага . . . . . 11

4.4 Функциональ бус шаардлага . . . . . 12

4.5 Эрсдэл ба хязгаарлалт . . . . . 12

**5 СИСТЕМИЙН ЗОХИОМЖ** **13**

5.1 Ерөнхий архитектур . . . . . 13

5.2 Модулийн зохиомж . . . . . 13

5.3 Сесс болон өгөгдлийн урсгал . . . . . 14

5.4 Домэйн төвтэй MCP загвар . . . . . 15

5.5 Ирээдүйн өргөтгөлийн загвар . . . . . 15

**6 АШИГЛАХ ТЕХНОЛОГИ** **17**

6.1 Технологийн сонголтын тайлбар . . . . . 17
6.2 Цаашид нэмэгдэх технологи . . . . . 18

**7 ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦ БА ЦААШДЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 19**
7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв . . . . . 19
7.2 Завсрын шатны гол үр дүн . . . . . 20
7.3 Үлдсэн ажлууд . . . . . 21
7.4 Ажлын төлөвлөгөө . . . . . 21
7.5 Үнэлгээний анхны төлөвлөгөө . . . . . 21

**ДҮГНЭЛТ 23**

**А АШИГЛАЛТЫН ХУВИЛБАРУУДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ 25**
А.1 Оюутны талын үндсэн хувилбарууд . . . . . 25
А.2 Ерөнхий МСР өргөтгөлийн хувилбарууд . . . . . 25
А.3 Багшийн талын өргөтгөлийн хувилбарууд . . . . . 25
А.4 Тэмдэглэл . . . . . 26

# List of Figures

4.1 SISI агентын үндсэн ашиглалтын хувилбарууд . . . . . 10

5.1 SISI агентын өндөр түвшний архитектур . . . . . 13

5.2 SISI сесс баталгаажуулалт ба MCP ашиглалтын урсгал . . . . . 14

# List of Tables

3.1 Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт . . . . . 8

4.1 Оролцогч талуудын тодорхойлолт . . . . . 10
4.2 Үндсэн use case-ууд . . . . . 11

5.1 Одоогийн төслийн модулиуд . . . . . 14

6.1 Технологийн стек ба сонгосон шалтгаан . . . . . 17

7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв . . . . . 20
7.2 Дараагийн шатны ажлын төлөвлөгөө . . . . . 21

# УДИРТГАЛ

Энэхүү завсрын тайлан нь их сургуулийн дотоод мэдээллийн системүүдтэй уялдан ажиллах *SISI агент* төслийн судалгаа, шаардлага, архитектур, хэрэгжилтийн явцыг нэгтгэн тайлбарлаж байна. Төслийн үндсэн санаа нь SISI портал болон цаашид холбогдох бусад системийн өгөгдлийг байгалийн хэлний оролттой холбож, хэрэглэгчийн зорилгыг бодит өгөгдөл унших, тайлбарлах, зохих тохиолдолд үйлдэл болгон хувиргах хиймэл оюуны туслах давхарга бий болгоход оршино.

Одоогийн байдлаар төслийн хүрээнд Chrome өргөтгөлд суурилсан хэрэглэгчийн оролцоо, хиймэл оюуны сервер, SISI системийн API-г *Model Context Protocol* (MCP) хэлбэрээр нэгтгэсэн локал интеграцын давхаргын эхний хувилбар боловсруулагдаад байна. Мөн хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл, оюутны баримт бичгийн төрлийн мэдээллийг унших хэд хэдэн MCP хэрэгсэл тодорхойлогдсон. Дараагийн шатанд бусад MCP серверүүдийг ерөнхий байдлаар холбох, Chrome өргөтгөлөөр одоогийн сессийн access token-ийг дахин нэвтрэлт шаардахгүй ашиглах, багшийн порталын API-г нэмж Excel файлаас дүн оруулах ажиллагааг автоматжуулах зэрэг ажлууд үлдэж байна.

Энэ тайлан нь эцсийн дипломын ажил биш бөгөөд семестрийн дунд үеийн хяналт, зөвлөмж авах зорилготой завсрын баримт бичиг юм. Иймээс “юу хийсэн”, “юу үлдсэн”, “яагаад ийм архитектур сонгосон” гэдгийг ил тод ялган тайлбарласан болно.

# 1. ЗОРИЛГО

Энэхүү бакалаврын судалгааны ажлын зорилго нь их сургуулийн SISI портал дээрх оюутанд хамаарах өгөгдөл, үйлчилгээг байгалийн хэлний интерфейстэй холбож, оюутны өдөр тутмын ажлыг хөнгөвчлөх хиймэл оюуны туслах системийн загварчлал, архитектур, эхний шатны хэрэгжилтийг боловсруулахад оршино.

Уг зорилгын хүрээнд систем нь дараах ерөнхий асуудлуудыг шийдэхээр төлөвлөгдөж байна. Үүнд:

- SISI портал дахь олон цэс, тархай мэдээллийг нэг цэгээс асууж авах;
- хичээлийн хуваарь, мэдэгдэл, дүн, санхүүгийн мэдээлэл зэрэг давтамж өндөртэй өгөгдөлд хурдан хүрэх;
- SISI болон цаашид холбогдох бусад MCP үйлчилгээний хооронд давтагддаг гар ажиллагааг бууруулах;
- оюутны болон багшийн хүсэлтийг системийн бодит үйлдэлтэй холбох агентын суурь бий болгох.

## 1.1 Зорилт

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэв.

1. Оюутны портал ашиглах үед тулгардаг давтагддаг асуудал, хэрэгцээг тодорхойлох.
2. Хиймэл оюуны агент, MCP, tool-calling загварын онолын үндсийг судлах.
3. Ижил төстэй боловсролын болон байгууллагын туслах системүүдийг харьцуулан судлах.
4. SISI агентын гол хэрэглэгчид, үндсэн ашиглалтын хувилбарууд, шаардлагуудыг тодорхойлох.
5. Системийн өндөр түвшний архитектур болон модулийн зохиомжийг боловсруулах.
6. Одоогийн кодын сан дээр тулгуурлан Chrome өргөтгөл, AI сервер, локал MCP серверийн эхний хэрэгжилтийг баримтжуулах.

7. Access token-д суурилсан session reuse болон Chrome өргөтгөлийн ашиглалтын загварыг тодорхойлох.

8. Цаашид хөгжүүлэх ерөнхий MCP өргөтгөлүүд, submit/export төрлийн функцүүд, мөн багшийн порталын Excel-д суурилсан дүн оруулах урсгалын төлөвлөгөөг гаргах.

# 2. ҮНДЭСЛЭЛ БА АСУУДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Их сургуулийн оюутнууд хуваарь, дүн, мэдэгдэл, төлбөр, баримт бичиг, семестрийн мэдээлэл зэрэг олон төрлийн өгөгдлийг SISI портал ашиглан авдаг. Гэвч эдгээр өгөгдөл нь цэс бүрийн ард салангид байрладаг тул оюутан хэрэгтэй мэдээллээ олохын тулд олон дэлгэц дамжих, ижил төрлийн үйлдлүүдийг дахин давтах шаардлагатай болдог. Ялангуяа дараах тохиолдлууд дээр гар ажиллагаа өндөр байдаг.

- хичээлийн болон шалгалтын хуваариа тогтмол шалгах;
- даалгавар, мэдэгдлийг хуанли руу гараар оруулах;
- дүн болон кредиттэй холбоотой мэдээллийг нэгтгэн харах;
- submit хийх, файл бэлтгэх, export хийхдээ олон системийн хооронд өгөгдөл дамжуулах.

Эдгээр асуудал нь зөвхөн интерфейсийн төвөгтэй байдлаас бус, тухайн өгөгдлийг “оюутны зорилго” хэлбэрээр ойлгож өгдөг ухаалаг давхарга байхгүйтэй холбоотой. Жишээлбэл, “миний энэ долоо хоногийн хуваарийг календарьт оруул”, “миний үзээгүй хичээлүүдийг харуул”, “дүгнүүдийг CSV хэлбэрээр экспортол” гэх мэт хүсэлтүүд нь одоогийн байдлаар портал дотор шууд нэг товчоор гүйцэтгэгдэхгүй.

Иймээс энэхүү төслийн үндэслэл нь SISI системийн мэдээллийг байгалийн хэлний ороллттой холбож, шаардлагатай үед порталын API болон бусад MCP нийцтэй системүүдтэй уялдан ажилладаг туслах давхарга бий болгох явдал юм. Энэ нь дараах ач холбогдолтой.

- Оюутанд зориулсан хэрэглээний босгыг бууруулна.
- Оюутны өдөр тутмын жижиг боловч их давтамжтай ажлуудыг хэмнэнэ.
- Сургуулийн системийн өгөгдлийг илүү ойлгомжтой, хэрэглэгч төвтэй хэлбэрт шилжүүлнэ.
- Цаашид илүү өргөн хүрээний оюутны үйлчилгээний платформ хөгжүүлэх суурь болно.

## 2.1 Асуудлын томьёолол

Энэхүү судалгааны хүрээнд дараах гол асуудлыг томьёолж байна.

> SISI портал болон цаашид холбогдох ижил төрлийн системүүдийн өгөгдөл, үйлчилгээг найдвартай, аюулгүй, өргөтгөх боломжтой хэлбэрээр Chrome өргөтгөлд суурилсан байгалийн хэлний интерфейстэй хэрхэн холбож, хэрэглэгчийн хүсэлтийг бодит системийн үйлдэл болгон хөрвүүлэх вэ?

Энэ асуудлыг шийдэхдээ зөвхөн хэлний интерфейсийн өнгөц давхарга хийх нь хангалтгүй. Учир нь:

- систем бодит цагийн өгөгдөл ашиглах ёстой;
- хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр одоогийн access token, сессийг аюулгүй ашиглах ёстой;
- унших үйлдэл, бичих үйлдлийг ялгаж удирдах ёстой;
- олон системийн хооронд уялдаа хэрэгтэй;
- оюутны болон багшийн өөр өөр workflow-д тааруулах боломжтой модульчлагдсан бүтэц хэрэгтэй.

Тиймээс энэхүү дипломын ажлын судалгааны гол чиглэл нь агентын онол, MCP стандартыг ашигласан архитектур, мөн бодит интеграцын түвшний системийн загварчлал юм.

# 3. ОНОЛЫН БОЛОН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА

## 3.1 Хиймэл оюуны агентын ойлголт

Сүүлийн үеийн хэлний том загварууд нь байгалийн хэлээр асуултад хариулах чадвар өндөр болсон боловч зөвхөн текст үүсгэх чадвар нь бодит системийн ажлыг найдвартай гүйцэтгэхэд хангалтгүй байдаг. Ялангуяа академик порталын өгөгдөл нь тухайн мөчийн бодит төлөвөөс хамаарах тул загвар нь гаднын өгөгдөл унших, шаардлагатай хэрэгсэл дуудах, үр дүнг нэгтгэн тайлбарлах чадвартай байх шаардлагатай. Энэ хүрээнд “AI agent” гэдэг ойлголт нь хэлний загвар, орчны өгөгдөл, хэрэгслүүд, үйлдлийн урсгалыг нэг систем болгон уялдуулсан архитектурыг илэрхийлдэг [1, 6].

Оюутны туслах системийн хувьд агент нь дараах чадваруудтай байх ёстой гэж үзэв.

- хэрэглэгчийн хүсэлтийн зорилгыг ангилах;
- аль системээс ямар мэдээлэл авахыг шийдэх;
- шаардлагатай хэрэгслүүдийг зөв дараалаар дуудах;
- олж авсан мэдээллийг нэгтгэн ойлгомжтой тайлбарлах;
- эрсдэлтэй бичих үйлдэл дээр баталгаажуулалт шаардах.

Өөрөөр хэлбэл SISI агент нь зөвхөн “асуултад хариулдаг чатбот” биш, харин “өгөгдөлтэй ажилладаг туслах” байх ёстой.

## 3.2 Model Context Protocol (MCP)

Model Context Protocol нь хэлний загварт гадаад хэрэгсэл болон өгөгдлийн эх үүсвэрийг стандартчилсан аргаар холбох зорилготой нээлттэй протокол юм [2]. MCP-ийн гол санаа нь загвар өөрөө бүх интеграцыг шууд мэдэх бус, тусдаа серверүүдээр дамжуулан *tool*, *resource*, *prompt* зэрэг нэгжээр системтэй харилцах боломжтой болгох явдал юм.

Энэхүү дипломын ажилд MCP-ийг сонгосон шалтгаан нь дараах байдалтай.

- **Стандарт интерфейс:** SISI, багшийн портал, календарь, баримт боловсруулах үйлчилгээ зэрэг өөр өөр системийг ижил загвараар илэрхийлж болно.

- **Модульчлагдсан бүтэц:** Порталтай холбогдох логик, Chrome өргөтгөлд суурилсан хэрэглэгчийн оролт, ирээдүйн интеграцуудыг тусдаа давхаргад хөгжүүлж болно.
- **Өргөтгөх боломж:** Шинэ хэрэгсэл нэмэхэд бүх системийг дахин бичих шаардлага багасна.
- **Аюулгүй байдлын удирдлага:** Read-only болон mutation хэрэгслүүдийг тусад нь загварчлах боломжтой.

Одоогийн хэрэгжилтэд локал MCP сервер нь SISI API-г оюутны сессээр баталгаажуулж, хуваарь, академик үзүүлэлт, санхүү, мэдэгдэл, e-journal, баримт бичгийн төрлийн өгөгдлийг read-only хэрэгсэл болон raw resource хэлбэрээр ил гаргаж байна. Энэ нь дипломын ажлын цаашдын агент урсгалын үндсэн технологийн тулгуур юм.

## 3.3 Ижил төстэй системийн судалгаа

Боловсролын болон байгууллагын туслах системүүдийн өнөөгийн чиг хандлагыг судлахад ерөнхий зорилготой AI туслахууд, сургалтын агуулгад төвлөрсөн туслахууд, байгууллагын өгөгдөлд суурилсан support assistant гэсэн гурван хэв шинж ажиглагдаж байна.

**Table 3.1:** Ижил төстэй системүүдийн харьцуулалт

| Систем | Давуу тал | Энэхүү ажлын хувьд харагдсан хязгаарлалт |
|---|---|---|
| Khanmigo | Суралцах явцад харилцан ярилцаж тайлбар өгөх, боловсролын зориулалтын туршлага сайн [3] | Их сургуулийн дотоод порталын өгөгдөл, хувийн академик мэдээлэлтэй гүн интеграц хийх зорилготой биш |
| Mainstay | Их, дээд сургуулийн оюутны харилцаа, зөвлөмж, тусламжийн автоматжуулалт дээр төвлөрсөн [4] | Тухайн сургуулийн дотоод API болон нарийн түвшний хэрэглэгчийн даалгаврыг энэ ажлын адил MCP түвшинд загварчилсан эсэх нь тодорхой бус |
| ChatGPT Edu | Их сургуулийн хэмжээнд өргөн хэрэглээний AI орчин, судалгаа ба бичгийн ажилд дэмжлэгтэй [5] | Дотоод SISI порталын тусгай workflow, оюутны системийн өгөгдөл, action automation асуудлыг тусгайлан шийдэхгүй |
| SISI агент (санал болгож буй) | Оюутны порталын бодит өгөгдөл, Chrome өргөтгөлд суурилсан хэрэглээ, цаашдын олон төрлийн MCP интеграц болон багшийн порталын өргөтгөлтэй, байгалийн хэлний даалгаврыг дотоод системийн үйлдэлтэй холбох зорилготой | Одоогоор завсрын шатанд байгаа тул tool orchestration, бичих үйлдлийн аюулгүй байдал, багшийн workflow, хэрэглэгчийн үнэлгээ бүрэн дуусаагүй |

Эндээс харахад зах зээл дээрх олон систем байгалийн хэлний интерфейсийг амжилттай ашиглаж байгаа боловч дотоод оюутны порталын өгөгдөлд тусгайлан тохируулсан, модульчлагдсан, оюутны өдөр тутмын ажлыг автоматжуулах түвшний систем хийх нь тусдаа судалгааны асуудал хэвээр байна. Энэ нь энэхүү дипломын ажлын шинэлэг талын нэг гэж үзэж болно.

## 3.4 Судалгааны дүгнэлт

Онолын болон харьцуулсан судалгааны үр дүнд дараах дүгнэлтэд хүрэв.

1. SISI агент төрлийн системд дан ганц LLM хангалтгүй бөгөөд бодит системтэй холбогдох агент архитектур шаардлагатай.
2. MCP нь тус төслийн хувьд интеграцын давхаргыг стандартчилах, өргөтгөх, аюулгүй удирдах хамгийн тохиромжтой шийдлийн нэг байна.
3. Ижил төстэй системүүд байдаг боловч NUM-ийн SISI порталын хэрэглээ, өгөгдөл, workflow-д чиглэсэн тусгай шийдэл хэрэгтэй.

4. Судалгааны дараагийн гол алхам нь архитектурын зөв сонголтыг бодит хэрэгжилт болон хэрэглэгчийн үнэлгээгээр баталгаажуулах явдал юм.

# 4. СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ШААРДЛАГА

## 4.1 Хэрэглэгч ба оролцогч талууд

Энэхүү системийн анхдагч хэрэглэгч нь оюутан боловч системийн өргөтгөсөн хэрэглээнд багш, удирдагч, сургуулийн системийн администратор, мөн MCP-ээр холбогдох бусад системийн орчин нөлөөлнө.

**Table 4.1:** Оролцогч талуудын тодорхойлолт

| Оролцогч тал | Үүрэг, сонирхол |
|---|---|
| Оюутан | Хуваарь, дүн, мэдэгдэл, баримт бичиг, даалгаврын мэдээллийг хурдан авах, дахин нэвтрэлтгүйгээр өдөр тутмын ажлаа автоматжуулах |
| Багш | Багшийн порталтай холбогдсон үед дүн оруулах, ялангуяа Excel файлаас олон оюутны дүнг хялбар оруулах зэрэг ажлыг автоматжуулах |
| Удирдагч багш, комисс | Системийн судалгааны үндэслэл, архитектурын зөв байдал, хэрэгжих боломж, ахицыг үнэлэх |
| Сургуулийн системийн орчин | Порталын нэвтрэлт, API өөрчлөлт, өгөгдлийн бодит байдал, аюулгүй байдлын шаардлагыг тодорхойлно |
| Бусад MCP үйлчилгээ | Ирээдүйд холбогдох календарь, баримт бичиг, өгөгдөл экспорт, бусад автоматжуулалтын интеграцын боломжийг бүрдүүлнэ |

## 4.2 Үндсэн ашиглалтын хувилбарууд

Системийн гол ашиглалтын хувилбаруудыг Зураг 4.1 болон Хүснэгт 4.2–д нэгтгэн үзүүлэв.

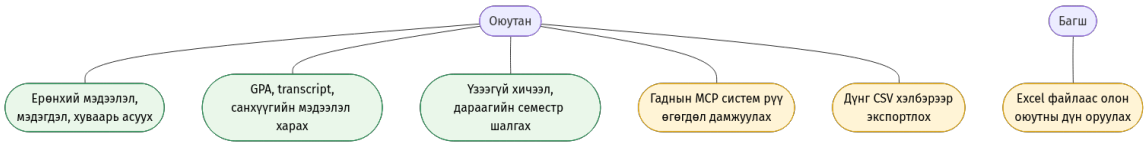


**Figure 4.1:** SISI агентын үндсэн ашиглалтын хувилбарууд

**Table 4.2:** Үндсэн use case-ууд

| № | Use case | Төлөв |
|---|---|---|
| UC-1 | Оюутны ерөнхий мэдээлэл, хичээл, мэдэгдлийг асууж авах | Хэрэгжсэн |
| UC-2 | Хичээлийн болон шалгалтын хуваарийг асууж авах | Хэрэгжсэн |
| UC-3 | Дүн, GPA, transcript, санхүүгийн мэдээлэл харах | Хэрэгжсэн |
| UC-4 | Үзээгүй хичээл, сонголтын мэдээлэл харах | Хэсэгчлэн хэрэгжсэн |
| UC-5 | MCP-ээр холбогдсон гаднын системд хуваарь, deadline, файл зэрэг өгөгдөл дамжуулах | Төлөвлөсөн |
| UC-6 | Дүнг CSV хэлбэрээр экспортлох | Төлөвлөсөн |
| UC-7 | Багшийн порталын API ашиглан Excel файлаас дүн оруулах | Төлөвлөсөн |
| UC-8 | Эрсдэлтэй үйлдлээс өмнө баталгаажуулалт авах | Төлөвлөсөн |

## 4.3 Функциональ шаардлага

Системийн функциональ шаардлагыг дараах байдлаар тодорхойлов.

1. Хэрэглэгч Chrome өргөтгөлөөр дамжуулан байгалийн хэлээр асуулт, даалгавар өгөх боломжтой байх.
2. Систем оюутны идэвхтэй сесс дээр тулгуурлан SISI API-гаас бодит өгөгдөл унших боломжтой байх.
3. Хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүйгээр тухайн порталаас авсан access token эсвэл холбогдох сессийн мэдээллийг аюулгүй бүртгэх боломжтой байх.
4. Хуваарь, дүн, санхүү, мэдэгдэл, баримт бичиг, e-journal зэрэг үндсэн домэйнүүдийг тусдаа хэрэгслээр дуудах боломжтой байх.
5. Оюутны өгөгдлийг ойлгомжтой текст хэлбэрээр нэгтгэн хариулах боломжтой байх.
6. Ирээдүйд дурын MCP нийцтэй гаднын үйлчилгээ болон багшийн порталын API-тай холбогдох өргөтгөх боломжтой байх.
7. Экспорт, submit зэрэг mutation үйлдэлд баталгаажуулалт шаардах механизмтай байх.
8. Хэрэглэгчийн session-id, хугацаа дуусах төлөв, зөвшөөрөгдсөн origin-уудыг удирдах боломжтой байх.
9. Хэрэгслийн үр дүнг structured content болон raw resource хэлбэрээр хадгалж, тайлбарлах боломжтой байх.

## 4.4 Функциональ бус шаардлага

- **Аюулгүй байдал:** Нэвтрэх мэдээллийг ил хадгалахгүй байх, локал сессийн хугацааг хязгаарлах, зөвшөөрөгдсөн origin ашиглах.
- **Өргөтгөх чадвар:** Шинэ MCP домэйн, шинэ гадаад интеграц, шинэ client төрлүүдийг бага өөрчлөлтөөр нэмэх.
- **Найдвартай байдал:** Upstream API алдаа гарсан тохиолдолд ойлгомжтой алдаа буцаах.
- **Гүйцэтгэл:** Энгийн унших хүсэлтүүдийг боломжит богино хугацаанд гүйцэтгэх.
- **Хянах боломж:** Аль хэрэгсэл ямар өгөгдөл ашигласныг тайлбарлах чадвартай байх.
- **Хэрэглэхэд хялбар байдал:** Порталд аль хэдийн нэвтэрсэн хэрэглэгч нэмэлт нэвтрэлтгүй ашиглахад ойлгомжтой байх.

## 4.5 Эрсдэл ба хязгаарлалт

Завсрын шатанд дараах эрсдэл, хязгаарлалтууд ажиглагдаж байна.

- SISI порталын API бүтэц албан ёсны тогтвортой public contract биш байж болох тул өөрчлөлт гарах эрсдэлтэй.
- Бичих үйлдэлтэй холбоотой submit, export, state change төрлийн функцуудыг шууд нээх нь аюулгүй байдлын нэмэлт шалгалт шаарддаг.
- Хиймэл оюуны загварын тайлбарлал буруу байвал буруу хэрэгсэл дуудах эрсдэлтэй тул tool routing болон баталгаажуулалтын давхарга чухал.
- Олон төрлийн MCP үйлчилгээ болон багшийн порталын mutation урсгал нэмэгдэхэд зөвшөөрөл, аудит, алдаа шалгалтын төвөгшил өснө.

Иймээс дипломын төгсгөлийн шатанд системийн аюулгүй байдал, туршилт, хэрэглэгчийн баталгаажуулалт нь үндсэн судалгааны нэг хэсэг хэвээр байх шаардлагатай.

# 5. СИСТЕМИЙН ЗОХИОМЖ

## 5.1 Ерөнхий архитектур

Системийн ерөнхий архитектурыг Зураг 5.1–д үзүүлэв. Архитектур нь дөрвөн үндсэн давхаргатай.

1. Chrome өргөтгөлд суурилсан хэрэглэгчийн оролтын давхарга;
2. хэлний загвар болон хариултын урсгалыг удирдах AI сервер;
3. SISI API-г MCP хэлбэрт оруулсан локал интеграцын давхарга;
4. SISI, багшийн портал, цаашдын бусад MCP үйлчилгээ зэрэг гаднын системүүд.

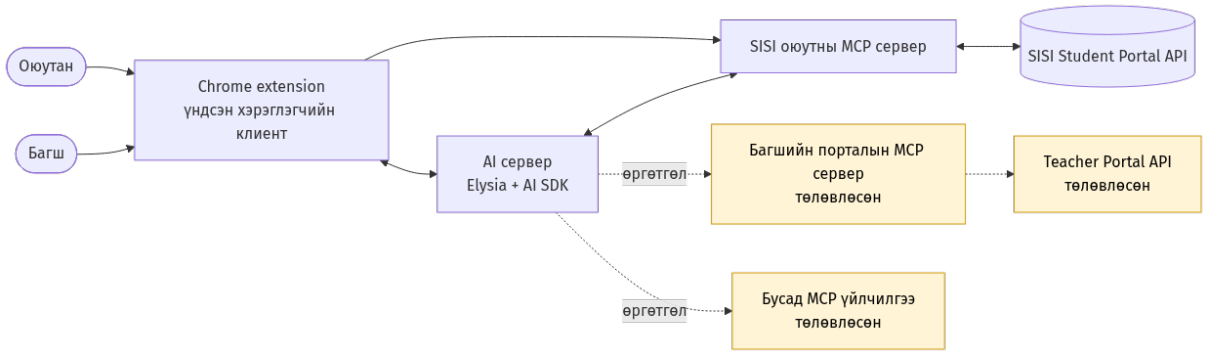


**Figure 5.1:** SISI агентын өндөр түвшний архитектур

Энэхүү архитектурын гол давуу тал нь Chrome өргөтгөл, AI сервер, порталын интеграцын давхаргуудыг тусгаарлаж өгсөнд оршино. Ингэснээр хэрэглэгчийн клиент, загвар, MCP серверүүд, read-only болон mutation үйлдлийг бие даан хөгжүүлэх боломж бүрдэнэ.

## 5.2 Модулийн зохиомж

Одоогийн кодын сан дээрх хэрэгжилтийг модульчлан авч үзвэл Хүснэгт 5.1 дахь бүтэцтэй байна.

**Table 5.1:** Одоогийн төслийн модулиуд

| Модуль | Үүрэг |
|---|---|
| `apps/web` | Туршилтын зориулалттай интерфейсийн суурь. Одоогийн зорилтот хэрэглээний үндсэн клиент биш боловч прототип туршихад ашиглагдаж болно. |
| `apps/server` | Elysia дээрх AI сервер. Хэлний загвар, message урсгал, цаашдын MCP tool orchestration-ийг удирдах төв давхарга. |
| `packages/mcp` | Локал MCP сервер. SISI API-тай холбогдож overview, schedule, academic, financial, notifications, student resources, top menus, e-journal зэрэг хэрэгслийг өгнө. |
| `apps/extension` | Chrome өргөтгөлийн үндсэн клиент. Порталын орчноос access token авч, хэрэглэгчийг дахин нэвтрүүлэхгүй session bootstrap хийх зорилготой. |
| `packages/db` | Ирээдүйн лог, аудит, үнэлгээний өгөгдөл, mutation үйлдлийн мөрдөх боломжийг хадгалах давхарга. |

## 5.3 Сесс болон өгөгдлийн урсгал

SISI API-д хандахын тулд хэрэглэгчийн хүчинтэй сесс шаардлагатай. Иймээс локал MCP сервер нь session register, refresh, clear гэсэн тусдаа endpoint-уудтай бөгөөд эхлээд хэрэглэгчийн сессийг баталгаажуулж байж дараагийн tool call-уудыг зөвшөөрдөг. Энэхүү урсгалыг Зураг 5.2–д үзүүлэв.

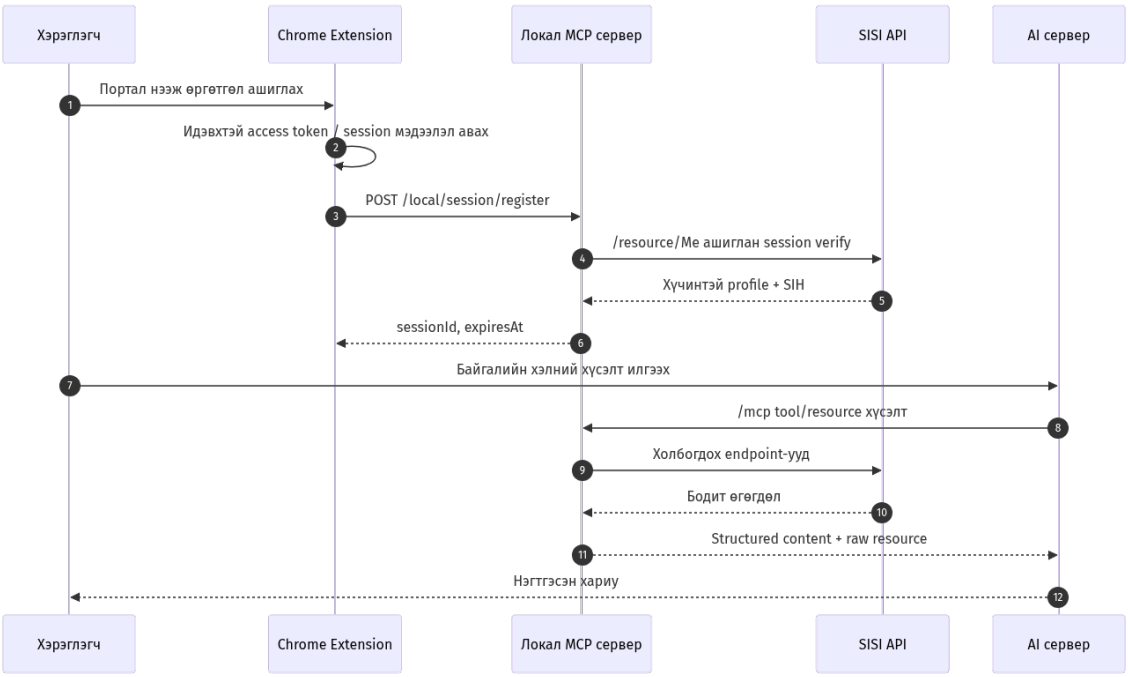


**Figure 5.2:** SISI сесс баталгаажуулалт ба MCP ашиглалтын урсгал

Энэ шийдэл нь дараах шалтгаанаар хэрэгтэй.

- Порталын access token болон cookie-г AI загварт шууд ил гаргахгүй.
- Session idle TTL ашиглан локал сессийн насыг хязгаарлана.
- Хөтөчийн origin allowlist-аар зөвшөөрөгдсөн эх сурвалжаас л сесс бүртгэх боломжтой.
- Ижил механизмыг цаашдын багшийн портал болон бусад MCP интеграцын permission flow-д өргөтгөх боломжтой.

## 5.4 Домэйн төвтэй MCP загвар

SISI агентын интеграцын давхаргыг нэг том endpoint-оор бус, домэйнүүдээр салгасан. Одоогийн байдлаар дараах read-only домэйнүүд тодорхойлогдоод байна.

- **Overview:** оюутны үндсэн мэдээлэл, нүүр хуудасны өгөгдөл, идэвхтэй хичээлүүд;
- **Schedule:** хичээлийн болон шалгалтын хуваарь;
- **Academic:** GPA, transcript, curriculum, request status;
- **Financial:** төлбөр, үлдэгдэл, банкны мэдээлэл;
- **Notifications:** аппын мэдэгдэл болон news;
- **Student resources:** гарын авлага, баримт бичиг, картын мэдээлэл;
- **Top menus / e-journal:** сонголтын туслах өгөгдөл, дүнгийн зарим нэгжүүд.

Ийнхүү домэйнээр хуваасан нь дараа нь AI загварт “ямар зорилгод ямар хэрэгсэл ашиглах вэ” гэдгийг тогтмол дүрэмтэй болгоход тустай.

## 5.5 Ирээдүйн өргөтгөлийн загвар

Эцсийн зорилтот системд дараах өргөтгөлүүдийг шат дараатайгаар нэмэхээр төлөвлөж байна.

1. **Ерөнхий MCP өргөтгөлүүд:** календарь, баримт бичиг, экспорт, мэдэгдэл зэрэг төрөл бүрийн гаднын үйлчилгээг MCP-ээр холбох;
2. **Багшийн порталын интеграц:** багшийн API-г MCP хэлбэрт оруулж, дүн оруулах зэрэг mutation workflow-г аюулгүй болгох;
3. **Excel-д суурилсан ажиллагаа:** багш олон оюутны дүнг Excel файлаас уншуулан системд оруулах ажлыг хөнгөвчлөх.

Эдгээрийг AI серверт хатуу кодлохын оронд тусдаа MCP server буюу MCP-compatible tool layer болгон оруулах нь архитектурын хувьд илүү оновчтой гэж үзэж байна. Ингэснээр SISI агент нь тодорхой нэг үйлчилгээтэй хэт холбогдсон хэрэгсэл бус, олон төрлийн системийг уялдуулах ерөнхий зохицуулагч давхарга болж хөгжнө.

# 6. АШИГЛАХ ТЕХНОЛОГИ

Төслийн одоогийн хэрэгжилт болон төлөвлөсөн өргөтгөлүүдийг авч үзэхэд full-stack TypeScript орчин хамгийн тохиромжтой гэж үзсэн. Үндсэн технологийн сонголтыг Хүснэгт 6.1–д нэгтгэв.

**Table 6.1:** Технологийн стек ба сонгосон шалтгаан

| Ангилал | Технологи | Сонгосон шалтгаан |
|---|---|---|
| Хэл | TypeScript | Frontend, backend, MCP интеграцын хооронд ижил type system ашиглах боломжтой |
| Runtime | Bun | Хөнгөн, хурдан, monorepo-д тохиромжтой, хөгжүүлэлтийн урсгал энгийн |
| Frontend | React 19 + TanStack Router | Чат интерфейсийг реактив байдлаар хөгжүүлэх, route зохион байгуулалт хийхэд тохиромжтой |
| Backend | Elysia | Хөнгөн жинтэй, TypeScript-д сайн нийцдэг, AI endpoint хийхэд энгийн |
| AI давхарга | Vercel AI SDK | Стрийм хариулт, UI message transport, загварын integration хийхэд хялбар |
| Загвар | Gemini 2.5 Flash | Түргэн хариу өгөх прототип орчинд ашиглаж буй загвар |
| MCP | Model Context Protocol SDK | Tool болон resource-уудыг стандартчилсан хэлбэрээр ил гаргах боломжтой |
| Extension | WXT | Chrome өргөтгөлийн үндсэн клиентийг боловсруулах суурь |
| Өгөгдөл | Drizzle ORM + PostgreSQL | Ирээдүйн persistence, log, үнэлгээний өгөгдөл хадгалах боломжтой |
| Monorepo | Turborepo | Олон апп, package-ийг нэг кодын сангаас удирдах |
| Кодын чанар | Biome, Oxlint | Формат, статик шалгалтыг жигд барих |

## 6.1 Технологийн сонголтын тайлбар

Технологийн стек сонгохдоо дараах шалгуурыг харгалзсан.

- нэг хэл дээр олон давхаргыг хэрэгжүүлэх;
- MCP болон орчин үеийн AI integration-тай нийцэх;

- prototype-ооc production түвшин рүү өсгөх боломжтой байх;
- семестрийн хугацаанд хөгжүүлэлт хийхэд практик байх.

Энэхүү сонголт нь дипломын ажлын хувьд оновчтой гэж үзэж байна. Учир нь төслийн төвд “agent + integrations” архитектур байгаа бөгөөд олон жижиг үйлчилгээ хооронд ойлгомжтой interface тогтоох нь цэвэр фронтенд эсвэл цэвэр backend төслөөс илүү чухал юм.

## 6.2 Цаашид нэмэгдэх технологи

Дараагийн шатанд дараах технологийн хэсгүүд нэмэгдэх төлөвтэй байна.

- гадаад MCP үйлчилгээ болон байгууллагын бусад API-тай холбогдох зөвшөөрлийн урсгал;
- tool calling-ийн баталгаажуулалт, approval layer;
- багшийн порталын mutation workflow болон Excel file ingestion;
- export болон submit төрлийн mutation үйлдлийн лог;
- туршилт, үнэлгээний нэмэлт сангийн бүтэц.

Эдгээр өргөтгөл нь одоогийн суурь архитектуртай зөрчилдөхгүй, харин модульчлагдсан хэлбэрээр дээр нь нэмэгдэхээр төлөвлөгдөж байна.

# 7. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЯВЦ БА ЦААШДЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

## 7.1 Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв

Энэхүү төслийг завсрын шатанд үнэлэхэд “бүрэн дууссан бүтээгдэхүүн” гэхээс илүү “ажиллаж эхэлсэн суурь архитектур” гэж дүгнэх нь зөв байна. Хүснэгт 7.1–д одоогийн төлөвийг нэгтгэн үзүүлэв.

**Table 7.1:** Одоогийн хэрэгжилтийн төлөв

| Ажлын хэсэг | Төлөв | Тайлбар |
|---|---|---|
| Туршилтын вэб интерфейс | Хийсэн | Прототип турших зориулалттай суурь интерфейс бэлэн боловч эцсийн хэрэглээний үндсэн клиентээр төлөвлөөгүй |
| AI серверийн суурь endpoint | Хийсэн | Elysia дээр ‘/ai‘ endpoint ажиллаж, загвараас стрийм хариу авч байна |
| SISI MCP сервер | Хийсэн | Локал MCP сервер, health болон session bootstrap endpoint-уудтай |
| Session баталгаажуулалт | Хийсэн | Cookie/header дээр тулгуурласан session verify, refresh, clear логик нэмэгдсэн |
| Read-only MCP домэйнүүд | Хийсэн | Overview, schedule, academic, financial, notifications, resources, top menus, e-journal домэйнүүд тодорхойлогдсон |
| AI ба MCP tool orchestration | Хийгдэж байгаа | AI серверийн message урсгал болон MCP хэрэгслийн бодит дуудагдалтыг нэгтгэх ажил үлдсэн |
| Chrome өргөтгөлийн интеграц | Хийгдэж байгаа | Өргөтгөлөөр access token авч, дахин нэвтрэлтгүй session bootstrap хийх үндсэн урсгал боловсруулж байна |
| Ерөнхий MCP өргөтгөлүүд | Төлөвлөсөн | Календарь, баримт бичиг, экспорт зэрэг төрөл бүрийн нэмэлт интеграц холбох боломжтой болгоно |
| Багшийн порталын API интеграц | Төлөвлөсөн | Багшийн талын өгөгдөл болон mutation workflow-г MCP хэлбэрт оруулах |
| Excel-ээс дүн оруулах урсгал | Төлөвлөсөн | Олон оюутны дүнг Excel файлаас системд оруулах ажиллагааг хөнгөвчлөх |
| CSV export, mutation баталгаажуулалт | Төлөвлөсөн | Аюулгүй байдлын нэмэлт давхарга шаардлагатай |
| Туршилт ба хэрэглэгчийн үнэлгээ | Төлөвлөсөн | Семестрийн сүүлчийн шатанд хийх |

## 7.2 Завсрын шатны гол үр дүн

Одоогийн байдлаар дараах үр дүнг бодит ахиц гэж үзэж болно.

1. SISI API-д холбогдох MCP архитектурын эхний хувилбар ажиллаж эхэлсэн.
2. Оюутны өгөгдлийн хэд хэдэн чухал домэйныг read-only хэрэгсэл хэлбэрт оруулсан.
3. Туршилтын интерфейс, AI endpoint, Chrome өргөтгөлийн суурь модуль бүрдсэн.
4. Цаашдын интеграцад ашиглах боломжтой модульчлагдсан monorepo бүтэц тогтсон.
5. Хэрэгжсэн зүйл болон төлөвлөсөн зүйлсийг ялгаж баримтжуулах суурь бүрдсэн.

## 7.3 Үлдсэн ажлууд

Дараагийн шатанд дараах ажлуудыг тэргүүн ээлжид хийх шаардлагатай байна.

1. AI серверээс MCP хэрэгслүүдийг бодитой дуудах orchestration урсгалыг нэгтгэх.
2. Хэрэглэгчийн зорилгоос хамаарсан tool routing болон confirmation flow загварчлах.
3. Chrome өргөтгөлөөс access token авч session reuse хийх урсгалыг тогтворжуулах.
4. Ерөнхий MCP өргөтгөлүүдийг турших, жишээ интеграцын оронд өргөтгөх архитектур бүрдүүлэх.
5. Багшийн порталын API-д холбогдох MCP давхаргыг төлөвлөх.
6. Excel файлаас дүн оруулах workflow-г аюулгүй хэрэгжүүлэх шийдлийг загварчлах.
7. CSV export, file output, audit trail логикийг тодорхойлох.
8. Хэрэглэгчийн туршилт, жишиг сценари, үнэлгээний шалгуур боловсруулах.

## 7.4 Ажлын төлөвлөгөө

**Table 7.2:** Дараагийн шатны ажлын төлөвлөгөө

| Хугацаа | Хийх ажил |
|---|---|
| 2026 оны 3-4 сар | AI серверийг MCP хэрэгслүүдтэй бүрэн уях, Chrome өргөтгөлийн token reuse урсгалыг турших, use case-уудыг нарийвчлах |
| 2026 оны 4-5 сар | Ерөнхий MCP өргөтгөлийн загвар, mutation аюулгүй байдлын дүрэм, audit trail логикийг боловсруулах |
| 2026 оны 5 сар | Багшийн порталын API интеграц болон Excel-ээс дүн оруулах workflow-г турших, evaluation scenario бэлтгэх |
| 2026 оны 5-6 сар | Туршилт, хэрэглэгчийн үнэлгээ, алдаа засвар, төгсгөлийн тайлангийн өргөтгөл хийх |

## 7.5 Үнэлгээний анхны төлөвлөгөө

Эцсийн шатанд системийг дараах хэмжүүрээр үнэлэхээр төлөвлөж байна.

- **Даалгавар амжилттай гүйцэтгэсэн хувь:** өгөгдөл асуух, экспорт хийх, Excel-ээс дүн оруулах зэрэг use case бүр дээр.
- **Хариу өгөх хугацаа:** энгийн асуулт болон олон алхамт хүсэлтийн ялгаа.

- **Хэрэгслийн зөв сонголт:** AI ямар MCP хэрэгсэл ашигласан нь зөв эсэх.
- **Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж:** оюутнуудын богино асуулга, qualitative feedback.
- **Аюулгүй байдлын зөв хэрэгжилт:** mutation үйлдэл дээр баталгаажуулалт ажилласан эсэх.

Эдгээр хэмжүүр нь дипломын ажлын эцсийн шатанд зөвхөн техникийн demo бус, бодит хэрэглээний үнэ цэнийг нотлоход чухал үзүүлэлт болно.

# ДҮГНЭЛТ

SISI агент төсөл нь их сургуулийн дотоод порталын мэдээлэл болон цаашдын өргөтгөх боломжтой MCP интеграцуудыг байгалийн хэлний ороллтой холбох архитектурын боломжийг завсрын хэрэгжилтийн түвшинд харуулж байна. Судалгааны дүгнэлтээс үзэхэд энэ төрлийн системд зөвхөн хариу үүсгэдэг чатбот бус, бодит өгөгдөлтэй холбогдох найдвартай интерфейс, стандартчилсан хэрэгсэл, аюулгүй сессийн удирдлага, унших болон бичих үйлдлийг ялгасан зохиомж шаардлагатай байна.

Төслийн одоогийн шатанд хамгийн чухал ахиц нь SISI API-г MCP хэлбэрт оруулж, оюутны мэдээллийн хэд хэдэн үндсэн домэйныг унших боломжтой болгосон явдал юм. Энэ нь цаашид дурын MCP интеграц нэмэх, олон алхамт команд гүйцэтгэх, экспорт болон баталгаажуулалт шаардсан үйлдлийг аюулгүй хэрэгжүүлэх, мөн багшийн порталын автоматжуулалтын урсгал нэмэх суурь болж өгнө.

Цаашдын ажлаар загварын tool-calling урсгалыг бүрэн холбох, Chrome өргөтгөлийн access token суурьтай session bootstrap-ийг тогтворжуулах, шинэ MCP серверүүд болон багшийн порталын API-г нэгтгэх, mutation төрлийн үйлдлийн зөвшөөрлийн давхарга, туршилт болон хэрэглэгчийн үнэлгээг нэмэх замаар энэхүү төслийг төгсгөлийн шатанд бодит хэрэглээнд ойртсон дипломын систем болгон хөгжүүлэх боломжтой.

# Bibliography


[1] Anthropic. Building effective agents. https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[2] Anthropic. Introduction - model context protocol. https://modelcontextprotocol.io/introduction, 2026. Хандсан: 2026-03-17.

[3] Khan Academy. Khanmigo and khan labs. https://www.khanacademy.org/khan-labs, 2026. Хандсан: 2026-03-17.

[4] Mainstay. Mainstay for higher education. https://mainstay.com/solutions/higher-education/, 2026. Хандсан: 2026-03-17.

[5] OpenAI. Introducing chatgpt edu. https://openai.com/index/introducing-chatgpt-edu/, 2024. Хандсан: 2026-03-17.

[6] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing reasoning and acting in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2210.03629.

# A. АШИГЛАЛТЫН ХУВИЛБАРУУДЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЖАГСААЛТ

Энэ хавсралтад төслийн эхний шатанд тодорхойлогдсон хэрэглэгчийн чухал командуудыг нэгтгэн үзүүлэв. Эдгээр нь цаашдын хэрэгжилт болон туршилтын сценари боловсруулах үндэс болно.

## A.1 Оюутны талын үндсэн хувилбарууд

- SISI дээрх миний хичээлийн болон шалгалтын хуваарийг нэг дор гаргаж тайлбарлах.
- Миний даалгавар, deadline, мэдэгдэл зэрэг мэдээллийг MCP-ээр холбогдсон бусад систем рүү дамжуулах.
- Миний үзээгүй эсвэл дутуу үлдсэн хичээлүүдийг харуулах.
- Дараагийн семестрт үзэх боломжтой хичээлүүдийг санал болгох.
- Миний хичээлийн дүнг CSV хэлбэрээр экспортлох.

## A.2 Ерөнхий MCP өргөтгөлийн хувилбарууд

- MCP-ээр холбогдсон календарь, баримт бичиг, мэдэгдлийн системүүд рүү өгөгдөл дамжуулах.
- Бэлэн болсон мэдээллийг шаардлагатай файл эсвэл системийн хэлбэрт хөрвүүлж дараагийн үйлдэлд ашиглах.

## A.3 Багшийн талын өргөтгөлийн хувилбарууд

- Багшийн порталын API-тай холбогдож Excel файлаас олон оюутны дүн оруулах.
- Дүн оруулахын өмнө мөр бүрийн шалгалт, алдаа, баталгаажуулалтыг хийх.
- Оруулсан дүнгийн үр дүн, амжилтгүй мөрүүдийн тайланг гаргах.

## A.4 Тэмдэглэл

Эдгээр use case-уудаас зарим нь одоогийн кодын сан дээр read-only мэдээлэл авах түвшинд боломжтой болсон бол зарим нь ерөнхий MCP өргөтгөл, бичих үйлдлийн баталгаажуулалт, багшийн порталын интеграц, Excel-д суурилсан mutation workflow зэрэг дараагийн шатны ажлуудтай холбоотой юм.